數 學 (B) 卷

數學(B)卷－設計群、商業與管理群、食品群、農業群、外語群、餐旅群、海事群、水產群

1. 已知坐標平面上四點 $A(-7,2)$ 、 $B(4,8)$ 、 $C(9,4)$ 、 $D(\alpha,\beta)$ 分別爲平行四邊形 $ABCD$ 的頂點坐標，則 $\alpha+\beta$ 之值爲何？

   (A) -6　　(B) -4

   (C) 6　　(D) 30

2. 某農場種植的草莓在市場上販售。已知草莓的種植成本爲每公斤 50 元，其他固定成本爲 2000 元。若草莓的單位售價爲每公斤 x 元時，其銷售量爲 $(300-2x)$ 公斤，則農場可得總利潤最多爲多少元？

   (A) 3000　　(B) 15200

   (C) 17000　　(D) 37000

3. 某公園有一個噴泉，噴出的水柱軌跡呈一條拋物線。若建立一個直角坐標系，1 單位代表 1 公尺，噴水口位於原點 $(0,0)$ ，水柱的最高點高度爲 3 公尺，且與噴水口的水平方向距離爲 2 公尺，則在噴水口的水平方向距離 3 公尺處之水柱高度爲多少公尺？

   (A) $\frac{3}{4}$　　(B) $\frac{5}{4}$

   (C) $\frac{7}{4}$　　(D) $\frac{9}{4}$

4. 某生態保護區管理單位利用無人機進行巡邏。在坐標平面上，若無人機從基地 $O(0,0)$ 出發，以固定高度並採直線飛行，計劃依序巡邏三個目標點 $A(3,4)$、$B(8,4)$、$C(5,0)$後返回基地，則無人機總飛行距離爲何？

   (A) 20　　(B) $10\sqrt{5}$

   (C) 25　　(D) $20\sqrt{2}$

5. 在一張比例尺爲 1：10000 的地圖上，量得兩地 A 和 B 的坐標分別爲(2 , 3)和(8 , 9)。若在地圖上有一點 P 位於連接 A 和 B 的直線道路上，且從 A 到 P 的實際距離是從 P 到 B 的實際距離的兩倍，則在地圖上點 P 的坐標爲何？

   (A) (4 , 5)　　(B) (5 , 6)

   (C) (6 , 7)　　(D) (7 , 8)

6. 已知不等式 $|2x-3|<6$ 有 m 個整數解，而不等式 $|x+3|>5$ 的最小正整數解爲 n ，則 $m+n$ 之值爲何？

   (A) 6

   (B) 7

   (C) 8

   (D) 9

7. 某水庫在乾旱期間水位持續下降。管理員記錄了連續五天的水位高度，如表(一)所示：

表(一)

日期	第 1 天	第 2 天	第 3 天	第 4 天	第 5 天
水位高度(公尺)	150.5	150.3	150.1	149.9	149.7

假設水位的下降速率是固定的，若將日期視爲變數 x，水位高度視爲變數 y，根據上表的數據找出水位高度 y 與日期 x 的直線方程式，則此直線方程式的斜率爲何？

(A) -5

(B) -2

(C) $-\frac{1}{2}$

(D) $-\frac{1}{5}$

8. 某工程團隊正在設計一個無障礙坡道，連接地面與一個高 0.8 公尺的平台。根據建築法規，坡道垂直高度與水平距離的比值(坡道的斜率)不得超過 $\frac{1}{12}$。爲了符合法規，在平台高度不變的情況下，坡道的水平長度至少需要多少公尺？

(A) 10.2　(B) 9.6

(C) 8.8　(D) 7.6

9. 已知平面上兩點 $A(-1,3)$ 和 $B(5,1)$，若直線 L 爲線段 AB 的中垂線，則下列哪一個點在直線 L 上？

(A) $(3,2)$　(B) $(3,-1)$

(C) $(1,-3)$　(D) $(1,-1)$

10. 某生態園區規劃設計兩條直線步道。在園區的地圖上建立直角坐標系後，已知一條步道 L_1 的兩端點爲 $A(2,3)$ 和 $B(6,7)$，另一條步道 L_2 通過點 $C(1,8)$，若兩條步道必須相交，則 L_2 的斜率**不能**是多少？

(A) $-\frac{1}{7}$

(B) $-\frac{1}{5}$

(C) $-\frac{1}{3}$

(D) $-\frac{1}{2}$

11. 在籃球比賽中，某次進攻戰術的跑位可以用直角坐標系描述。球員 A 原本位於點$(1,2)$，接到隊友傳球後沿直線移動到點$(5,5)$，若球員 A 的移動路徑所在的直線方程式爲 $ax-4y+c=0$，則 c 之值爲何？

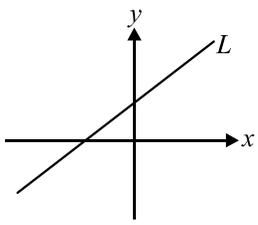
(A) 7

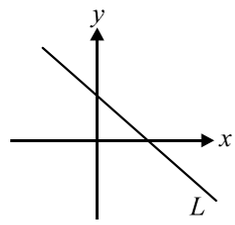
(B) 5

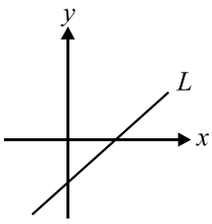
(C) -10

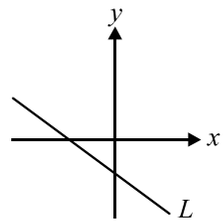
(D) -11

12. 若直線 L 的方程式爲 $y=mx+c$，其中 $m>0$ 且 $c<0$，則下列哪一個圖形最有可能表示直線 L 在坐標平面上的位置？

(A)


(B)


(C)


(D)


13. 一家新創公司開發了一款創新手機保護殼。已知每個保護殼的成本爲 50 元。根據市場調查，他們發現這款保護殼的每週銷售量 Q (個)與每個保護殼的售價 P (元)之間存在以下關係：$Q=-0.5P+200$，其中售價 P 不得低於成本且不超過 400 元。公司希望每週的總收入至少能夠達到 15000 元，以支付營運成本並確保公司獲利。依以上條件，若要滿足公司每週總收入的目標，這款手機保護殼的售價 P 最低可設定爲 α 元、最高可設定爲 β 元，則 $\alpha+\beta$ 之值爲何？

(A) 400

(B) 375

(C) 350

(D) 200

14. 若多項式 $f(x)$ 除以 x^2-5x+4 的餘式爲 $x+2$；除以 x^2-5x+6 的餘式爲 $3x+4$，則多項式 $f(x)$ 除以 x^2-6x+8 的餘式爲何？

(A) $2x+14$　　(B) $-2x+14$

(C) $-2x-14$　　(D) $2x-14$

15. 若多項式 $f(x)=13x^4-67x^3-23x^2+161x+8$，則 $f(5)$ 之值爲何？

(A) -12　　(B) -20

(C) -28　　(D) -42

16. 若多項式 $f(x)=x^{20}-3^{20}$，則下列何者爲 $f(x)$ 的因式？

(A) $x+9$　　(B) $x-6$

(C) x^2-9　　(D) $x-9$

17. 若多項式 $f(x)=x^3-2x^2+3x-1$ 與 $g(x)=x^2+x-2$，則 $f(x)+g(x)$ 除以 $g(x)+1$ 的餘式爲何？

(A) $3x-1$　　(B) $3x-5$

(C) $7x-1$　　(D) $7x-5$

18. 若方程式 $(13-0.5)[13^2+13\times0.5+0.25]=13^3-\alpha$，則 α 之值爲何？

(A) 2　　(B) 0.5

(C) 0.25　　(D) 0.125

19. 多項式 $(x^3+3x-8)^2$ 的展開式中，x^4 項的係數爲何？

(A) 1
(B) 3
(C) 6
(D) 9

20. 下列哪一個方程式有兩個相等的實根？

(A) $3x^2-12x+4=0$
(B) $x^2-3x+4=0$
(C) $9x^2-6x+1=0$
(D) $x^2+4=0$

21. 若二次方程式 $x^2+kx-8=0$ 的一個根爲 -2，則另一個根爲何？

(A) 8
(B) 4
(C) -2
(D) -4

22. 小瑛和阿得在一直線的跑道上賽跑，小瑛先跑 50 公尺後，阿得才開始起跑。若兩人賽跑的速率均保持定值，小瑛的速率爲每秒 4 公尺，阿得的速率爲每秒 6 公尺，則阿得在起跑後多少公尺處追上小瑛？

(A) 150　　(B) 160
(C) 180　　(D) 200

23. 阿得正在執行一個爲期 4 週的健康飲食計畫。假設營養師建議他每天攝取的總卡路里 C (大卡)須符合以下公式：$C=1800-250(W_0-W)$，其中 W_0 爲健康飲食計畫開始時的體重(公斤)，W 爲結束時計畫達成的體重。已知阿得開始時的體重爲 80 公斤，且阿得希望結束時的體重可下降 2 公斤。阿得查閱資料得知，每公克蛋白質提供熱量約 4 大卡。若阿得每天攝取的總卡路里恰好符合建議值，且蛋白質提供的熱量占總卡路里的 $\frac{1}{5}$，則下列敘述何者正確？

(A) 阿得每天應攝取的總卡路里爲 1550 大卡
(B) 阿得每天應攝取的總卡路里爲 1250 大卡
(C) 阿得每天應攝取的蛋白質克數爲 130 公克
(D) 阿得每天應攝取的蛋白質克數爲 65 公克

24. 某社區正在規劃一個長方形花圃，園藝師阿得最初設計的花圃長爲 10 公尺，寬爲 6 公尺。然而社區居民反映希望花圃的面積能更大一些，因此阿得決定在原設計的長和寬都增加相同的長度。若社區委員會要求新的花圃面積必須剛好達到 96 平方公尺，則此時新的花圃周長爲多少公尺？

(A) 36　　(B) 38
(C) 40　　(D) 42

25. 某飲料店舉辦促銷活動，購買相同品項的飲料第二杯可享半價優惠。已知買兩杯相同的珍珠奶茶，總共須支付 90 元，若小瑛帶 100 元去飲料店只買一杯珍珠奶茶，則可找回多少元？

(A) 30　　(B) 40

(C) 50　　(D) 60

【以下空白】